数列专题练习

1. 求等差数列的通项公式、项和公差

(1) 若等差数列 $\{a_n\}$ 的前三项依次为：$a-1, a+1, 2a+3$，则此等差数列的通项 $a_n=$ $2n-3$

解析　$(a-1)+(2a+3)=2(a+1)$，解得 $a=0$，故 $\{a_n\}$ 的前三项依次为：$-1,1,3$，公差为 2，通项公式为 $2n-3$.

(2) 首项为 -24 的等差数列从第 10 项开始为正数，则公差 d 的取值范围是 $(\frac{8}{3},3]$

解析　根据条件可以列出 $\begin{cases}-24+8d\leqslant 0\\-24+9d>0\end{cases}$，解得 $d\in(\frac{8}{3},3]$

(3) 若等差数列 $18,15,12,\cdots$ 的前 n 项和最大，则 $n=$ 6 或 7

解析　首先可以写出通项公式 $a_n=21-3n$，则易知 $a_7=0$，$\{a_n\}$ 为严格减数列，故 6 或 7 满足条件.

(4) 等差数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列，已知 $a_3+a_6+a_9=12, a_3a_6a_9=28$，则此等差数列的通项 $a_n=$ $n-2$

解析　$a_3+a_6+a_9=3a_6=12$，故 $a_6=4$，因此有 $\begin{cases}a_3+a_9=8\\a_3\cdot a_9=7\end{cases}$，又因为等差数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列，所以 $a_3=1, a_9=7$，故 $d=1$，$a_n=n-2$.

(5) 若等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d\neq 0$，且 a_1,a_2 为关于 x 的方程 $x^2-a_3x+a_4=0$ 的两根，则此等差数列的通项 $a_n=$ $2n$

解析　由韦达定理有 $\begin{cases}a_1+a_2=a_3\\a_1\cdot a_2=a_4\end{cases}$，根据第一个式子有 $a_1=d$，代入第二个式子有 $a_1=d=2$，故 $a_n=2n$.

(6) 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_2+a_3+a_4+a_5=34$，$a_2a_5=52$，且 $a_4>a_2$，则 $a_3=$ 7

解析　$a_2+a_3+a_4+a_5=2(a_2+a_5)$，因此有 $\begin{cases}a_2+a_5=17\\a_2\cdot a_5=52\end{cases}$，结合 $a_4>a_2$ 可知等差数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列，故 $a_2=4, a_5=13$，故公差为 3，通项公式为 $3n-2$，故 $a_3=7$.

2. 根据等差数列性质求值

(1) 若 m,a_1,a_2,n 和 m,b_1,b_2,b_3,n（$m\neq n$）分别是两个等差数列，则 $\frac{a_2-a_1}{b_2-b_1}$ 的值为 $\frac{4}{3}$

解析　根据第一个等差数列有 $m-n=3(a_2-a_1)$；根据第二个等差数列有 $m-n=4(b_2-b_1)$，因此 $\frac{a_2-a_1}{b_2-b_1}=\frac{4}{3}$

(2) 若 $a,x,b,2x$ 依次成等差数列，则 $a:b=$ 1:3

解析　$\begin{cases}a+b=2x\\3x=2b\end{cases}$，故消去 x 有 $3a+3b=4b$，故 $b=3a$.

(3) 若 a,b,c 的倒数依次成等差数列，且 a,b,c 互不相等，则 $\frac{a-b}{b-c}=$ $\frac{a}{c}$

解析　a,b,c 的倒数依次成等差数列即 $\frac{1}{c}-\frac{1}{b}=\frac{1}{b}-\frac{1}{a}$，即 $\frac{b-c}{bc}=\frac{a-b}{ab}$，故 $\frac{a-b}{b-c}=\frac{ab}{bc}=\frac{a}{c}$

3. 等差数列项数的和与项的和的关系

(1) 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1+a_3+a_5=-1$，则 $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=$ $-\frac{5}{3}$

解析　$a_1+a_3+a_5=3a_3$，故 $a_3=-\frac{1}{3}$，而 $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=5a_3=-\frac{5}{3}$.

(2) 若等差数列 $\{a_n\}$ 中，$S_m = S_n = l$ $(m \neq n)$，则 $a_1 + a_{m+n} =$ 0

解析　不妨设 $m < n$,$S_n - S_m = a_{m+1} + \cdots + a_n = 0$ $a_{m+1} + a_n = 0$，而 $a_1 + a_{m+n} = a_{m+1} + a_n$，故 $a_1 + a_{m+n} = 0$.

(3) 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1 - a_4 - a_8 - a_{12} + a_{15} = 2$，则 $a_3 + a_{13} =$ -4

解析　$a_1 - a_4 - a_8 - a_{12} + a_{15} = -a_8$，故 $a_8 = -2$，而 $a_3 + a_{13} = 2a_8 = -4$

(4) 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_3 + a_{11} = 10$，则 $a_2 + a_4 + a_{15} =$ 15

解析　$a_3 + a_{11} = 2a_7$，故 $a_7 = 5$，而 $a_2 + a_4 + a_{15} = 3a_7 = 15$.

(5) 若一个等差数列共有 $2n + 1$ 项，其奇数项之和为 290，偶数项之和为 261，则第 $n + 1$ 项为 29

解析　$290 = (n + 1)a_{n+1}$，$261 = na_{n+1}$，故 $a_{n+1} = 290 - 261 = 29$.

4. 等差数列部分和构成等差数列

(1) 若等差数列 $\{a_n\}$ 的前 4 项和为 1，前 8 项和为 4，则 $a_{17} + a_{18} + a_{19} + a_{20} =$ 9

解析　$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 1$; $a_5 + a_6 + a_7 + a_8 = 3$; $a_9 + a_{10} + a_{11} + a_{12} = 5$; $a_{13} + a_{14} + a_{15} + a_{16} = 7$; $a_{17} + a_{18} + a_{19} + a_{20} = 9$

(2) 若等差数列 $\{a_n\}$ 的前 10 项和为 100，前 20 项和为 400，则前 30 项和 900

解析　$S_{10} = 100, S_{20} - S_{10} = 300 \Rightarrow S_{30} - S_{20} = 500$，故 $S_{30} = 900$.

(3) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_3 = 9, S_6 = 36$，则 $a_7 + a_8 + a_9 =$ 45.

5. 等差数列求和公式应用

(1) 若一个等差数列的前 10 项和是前 5 项和的 4 倍，则其首项与公差之比为 $\frac{1}{2}$

解析　$S_{10} = 10a_1 + 45d, S_5 = 5a_1 + 10d$，故 $10a_1 + 45d = 4(5a_1 + 10d)$，即 $5d = 10a_1$，因此 $\frac{a_1}{d} = \frac{1}{2}$.

(2) 若一个等差数列的前 100 项和是前 10 项和的 100 倍，则 $\frac{a_{100}}{a_{10}} =$ $\frac{199}{19}$

解析　$S_{100} = 100a_1 + (50 \times 99)d, S_{10} = 10a_1 + 45d$，故 $100a_1 + (50 \times 99)d = 100(10a_1 + 45d)$，即 $a_1 + \frac{99d}{2} = 10a_1 + 45d$，即 $\frac{9d}{2} = 9a_1$ 因此 $\frac{a_1}{d} = \frac{1}{2}$，故 $\frac{a_{100}}{a_{10}} = \frac{199d}{19d} = \frac{199}{19}$.

(3) 若等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 + a_4 = 10, a_2 - a_3 = 2$，则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n =$ $-n^2 + 9n$

解析　$a_2 - a_3 = 2$ 即 $d = -2$，故 $a_1 + a_4 = 2a_1 + 3d = 10$，故 $a_1 = 8$，

因此 $S_n = 8n - \frac{2n(n-1)}{2} = -n^2 + 9n$.

(4) 若等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9 = \frac{25}{2}, a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + a_{10} = 15$，则其前 20 项之和 $S_{20} =$ 105

解析　$5a_5 = a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9 = \frac{25}{2}$，即 $a_5 = \frac{5}{2}$，$5a_6 = a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + a_{10} = 15$，即 $a_6 = 3$，故 $d = \frac{1}{2}, a_n = \frac{n}{2}$. 故 $S_{20} = (\frac{1 + 20}{2}) \times \frac{20}{2} = 105$

6. 已知等差数列前后 k 项的和

(1) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，且 $a_{n-99} + a_{n-98} + \cdots + a_{n-1} + a_n = A, a_1 + a_2 + \cdots + a_{100} = B$，$(n > 100, n \in N^*)$，则 S_n 等于 $\frac{A + B}{200}n$.

(2) 若等差数列 $\{a_n\}$ 中，前 4 项的和为 21，末 4 项的和为 67，所有项的和为 286，则 $n =$ 26

解析　$4(a_1 + a_n) = 21 + 67$，故 $(a_1 + a_n) = 22$，故 $22 \times \frac{n}{2} = 286$，解得 $n = 26$

(3) 若等差数列 $\{a_n\}$ 中，前 3 项的和为 12，末 3 项的和为 75，各项之和为 145，则项数 $n=$ 10 ，公差 $d=$ 3 ，首项 $a_1=$ 1

解析　$3(a_1+a_n)=12+75$，故 $(a_1+a_n)=29$，故 $29\times\frac{n}{2}=145$，解得 $n=10$.

由前 3 项的和为 12，末 3 项的和为 75 知 $a_2=4, a_9=25$，故 $d=3$，因此 $a_1=a_2-3=1$.

7. 等比数列的定义

(1) 等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q，$a_n=a_m\cdot x$，则 $x=$ q^{n-m} .

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 时各项为正数的无穷数列，A_i 是边长为 a_i, a_{i+1} 的矩形面积（$i\in \boldsymbol{N}^*$），则数列 $\{A_n\}$ 是等比数列的充要条件是……（ D ）

(A) 数列 $\{a_n\}$ 是等比数列

(B) $a_1, a_3, \cdots a_{2n-1}$ 或 $a_2, a_4, \cdots a_{2n}$ 是等比数列

(C) $a_1, a_3, \cdots a_{2n-1}$ 和 $a_2, a_4, \cdots a_{2n}$ 是等比数列

(D) $a_1, a_3, \cdots a_{2n-1}$ 和 $a_2, a_4, \cdots a_{2n}$ 是具有相同公比的等比数列

(3) 已知 a, b, c, x, y, z 都是不为 1 的正数，且有 $a^x=b^y=c^z$，如果 $\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z}$ 成等差数列，求证 a, b, c 成等比数列.

解析　设 $k=a^x=b^y=c^z$，则 $x=log_a k, y=log_b k, z=log_c k$，故 $\frac{1}{x}=log_k a, \frac{1}{y}=log_k b, \frac{1}{z}=log_k c$. $\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z}$ 成等差数列即 $log_k(ac)=log_k(b^2)$，故 $\frac{a}{b}=\frac{b}{c}$，因此 a, b, c 成等比数列.

8. 求等比数列的通项公式、项和公比

(1) 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_5=2, a_{10}=10$，则 $a_{15}=$ 50 .

(2) 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2=5, a_4=\frac{1}{5}$，则 $a_1=$ 25 或-25

解析　$\frac{a_4}{a_2}=q^2$，解得 $q=\pm\frac{1}{5}$，因此 $a_1=\frac{a_2}{q}$ =25 或-25.

(3) 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_1+a_2+a_3=-3, a_1a_2a_3=8$，则 $a_4=$ 8 或 $\frac{1}{2}$

解析　$a_1a_2a_3=8\Rightarrow a_2=2$，故有 $\begin{cases}a_1+a_3=-5\\ a_1\cdot a_3=4\end{cases}$，解得 $\begin{cases}a_1=-1\\ a_3=-4\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a_1=-4\\ a_3=-1\end{cases}$，故公比 $q=-2$ 或 $-\frac{1}{2}$，a_4 =8 或 $\frac{1}{2}$

(4) 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1+a_2+a_3=26$，$a_4-a_1=52$，则 $a_n=$ $2\cdot 3^{n-1}$

解析　$a_1+a_2+a_3=26$ 即 $a_1\cdot(1+q+q^2)=26, a_4-a_1=52$ 即 $a_1(q^3-1)=a_1(q-1)(1+q+q^2)=52$，故 $q=3$，因此 $a_n=2\cdot 3^{n-1}$.

(5) 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1+a_6=11, a_3\cdot a_4=\frac{32}{9}$，且 $\frac{2}{3}a_2, a_3^2, a_4+\frac{4}{9}$ 依次是等差数列，则 $a_n=$ $\frac{2^{n-1}}{3}$

解析　$a_3\cdot a_4=a_1\cdot a_6$，故 $\begin{cases}a_1+a_6=11\\ a_1\cdot a_6=\frac{32}{9}\end{cases}$，解得 $\begin{cases}a_1=\frac{1}{3}\\ a_6=\frac{32}{3}\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a_1=\frac{32}{3}\\ a_6=\frac{1}{3}\end{cases}$，故 $a_1=\frac{1}{3}, q=2$ 或 $a_1=\frac{32}{3}, q=\frac{1}{2}$，代入“$\frac{2}{3}a_2, a_3^2, a_4+\frac{4}{9}$ 依次是等差数列”验证可知仅有 $a_1=\frac{1}{3}, q=2$ 符合，因此 $a_n=\frac{2^{n-1}}{3}$.

(6) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q>1$，第 19 项的平方等于第 26 项，则使得 $a_1+a_2+\cdots+a_n>\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}$ 成立的 n 的范围是$\{n|n\geqslant 24, n\in \boldsymbol{N}\}$

解析　因为 $q>1$，所以 $\{a_n\}$ 是递增数列，故当 n 大于某值后该不等式必然恒成立.
$(a_1\cdot q^{18})^2=(a_1\cdot q^{25})$，故 $a_1=\dfrac{1}{q^{11}}$，故 $a_{12}=1$，故 $a_1+a_2+\cdots+a_{23}=\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\cdots+\dfrac{1}{a_{23}}$，因此当 $n\geqslant 24$ 时不等式恒成立.

9. 等比中项 & 等比数列的部分和构成等比数列

(1) $m,n,p,q\in\boldsymbol{N}^*$，且有 $m+n=p+r$ 则等比数列 $\{a_n\}$ 必定满足 ····· (A)

(A) $\dfrac{a_m}{a_p}=\dfrac{a_r}{a_n}$　　(B) $\dfrac{a_m}{a_n}=\dfrac{a_r}{a_p}$

(C) $a_m+a_n=a_p+a_r$　　(D) $a_m-a_n=a_p-a_r$

(2) 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_4=5,a_8=6$，则 $a_2a_{10}=$ 30

解析　$a_2a_{10}=a_4a_8=30$.

(3) 已知 $a=243,b=3$，c 是 a,b 的等比中项

i. 若 d,e 分别是 a,c 和 c,b 的等差中项，则 $a+b+c+d+e=$ 423 或 315

ii. 若 d,e 分别是 a,c 和 c,b 的等比中项，则 $a+b+c+d+e=$ 363 或 345 或 201 或 183

解析　首先可以得到 $c=-27$ 或 27.

i. $a+b+c+d+e=a+b+c+\dfrac{a+c}{2}+\dfrac{b+c}{2}=\dfrac{3(a+b)}{2}+2c=423$ 或 315

ii. 此时必有 $c=27$，

1. $d=81,e=9$，$a+b+c+d+e=363$
2. $d=81,e=-9$，$a+b+c+d+e=345$
3. $d=-81,e=9$，$a+b+c+d+e=201$
4. $d=-81,e=-9$，$a+b+c+d+e=183$

(4) 已知正项等比数列 $\{a_n\}$ 的公比不是 1，则 ····· (A)

(A) $a_2+a_8>a_3+a_7$　　(B) $a_2+a_8<a_3+a_7$

(C) 仅当 $q>1$ 时，$a_2+a_8>a_3+a_7$　　(D) 仅当 $1>q>0$ 时，$a_2+a_8>a_3+a_7$

解析　$(a_2+a_8)-(a_3+a_7)=(a_2-a_3)+(a_8-a_7)=a_2(1-q)+a_7(q-1)=(a_2-a_7)(1-q)=a_2(1-q^5)(1-q)$

易知 $(1-q^5)(1-q)>0$ 在 $q>0$ 且 $q\neq 1$ 时恒成立，因此 $a_2+a_8>a_3+a_7$ 恒成立.

(5) 若等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q<0$，前 n 项和为 S_n 则 S_8a_9 与 a_8S_9 的大小关系是·····(A)

(A) $S_8a_9>a_8S_9$　　(B) $S_8a_9<a_8S_9$　　(C) $S_8a_9=a_8S_9$　　(D) 无法确定

解析　$a_8S_9=a_8(a_1+qS_8)=a_1a_8+S_8a_9$

因为等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q<0$，所以 $a_1a_8<0$，故 $S_8a_9>a_8S_9$

10. 等差数列与等比数列综合

(1) 若互不相等的实数 a,b,c 成等差数列，c,a,b 成等比数列，且有 $a+3b+c=10$，则 $a=$ -4

解析　$\begin{cases}a+c=2b & ①\\ a+3b+c=10 & ②\\ b\cdot c=a^2 & ③\end{cases}$，首先将①代入②消去 b 得④ $a+c=4$，将①代入③得⑤$ac+c^2=2a^2$，将④代入⑤后得 $a(4-a)+(4-a)^2=2a^2$，解得 $a=2$ 或 -4. 当 $a=2$ 时 $c=2$ 与互不相等的要求矛盾，故 $a=-4$.

(2) 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，a_1,a_3,a_9 成等比数列，且公差 d 不为 0，则 $\dfrac{a_1+a_3+a_9}{a_2+a_4+a_{10}}=$ $\dfrac{13}{16}$.

解析　易知 $a_n=n\cdot a_1$，故 $\dfrac{a_1+a_3+a_9}{a_2+a_4+a_{10}}=\dfrac{1+3+9}{2+4+10}=\dfrac{13}{16}$，下面为严格推导：

$a_1\cdot(a_1+8d)=(a_1+2d)^2$，即 $a_1^2+8a_1d=a_1^2+4a_1d+4d^2$，即 $a_1=d$，故 $a_n=n\cdot a_1$

(3) 数列 $\{a_n\}$ 既是等差数列又是等比数列，且有 $a_{n+1}=\dfrac{a_n^2}{2a_n-1}$，则数列 $\{a_n\}$ 的前 10 项和为__10__

解析　数列 $\{a_n\}$ 既是等差数列又是等比数列即 $\{a_n\}$ 为非零常数列，设 $a_n=k$，则 $k=\dfrac{k^2}{2k-1}$，故 $k=1$，因此 $a_n=1$，前 10 项和为 10.

11. 构造新数列求通项

(1) $a_{n+1}=pa_n+q(p\neq 1)$ 型

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=3a_n+1$，则 $a_n=$__$\dfrac{1}{2}(3^n-1)$__

解析　设 $a_{n+1}+x=3(a_n+x)$，解得 $x=\dfrac{1}{2}$. 因此令 $b_n=a_n+\dfrac{1}{2}$，则 $b_1=\dfrac{3}{2},b_{n+1}=3b_n$，因此 $\{b_n\}$ 是等比数列，$b_n=\dfrac{1}{2}\cdot 3^n$，故 $a_n=\dfrac{1}{2}(3^n-1)$

(2) $a_{n+1}=pa_n+An+B(p\neq 1)$ 型

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=3a_n+n+1$，则 $a_n=$__$\dfrac{3^{n+1}-2n-3}{4}$__

解析　设 $a_{n+1}+x\cdot(n+1)+y=3(a_n+x\cdot n+y)$，则 $\begin{cases}3x-x=1\\3y-y-x=1\end{cases}$，解得 $x=\dfrac{1}{2},y=\dfrac{3}{4}$.

因此令 $b_n=a_n+\dfrac{n}{2}+\dfrac{3}{4}$，则 $b_1=\dfrac{9}{4},b_{n+1}=3b_n$，因此 $\{b_n\}$ 是等比数列，$b_n=\dfrac{3}{4}\cdot 3^n$，故 $a_n=\dfrac{3}{4}\cdot 3^n-\dfrac{n}{2}-\dfrac{3}{4}=\dfrac{3^{n+1}-2n-3}{4}$

(3) $a_{n+1}=pa_n+An^2+Bn+C(p\neq 1)$ 型

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=3a_n+2n^2+n+1$，则 $a_n=$__$\dfrac{7\cdot 3^n-4n^2-6n-7}{4}$__

解析　设 $a_{n+1}+x\cdot(n+1)^2+y\cdot(n+1)+z=3(a_n+x\cdot n^2+y\cdot n+z)$，则 $\begin{cases}3x-x=2\\3y-y-2x=1\\3z-z-y-x=1\end{cases}$，

解得 $\begin{cases}x=1\\y=\dfrac{3}{2}\\z=\dfrac{7}{4}\end{cases}$. 因此令 $b_n=a_n+n^2+\dfrac{3n}{2}+\dfrac{7}{4}$，则 $b_1=\dfrac{21}{4},b_{n+1}=3b_n$，因此 $\{b_n\}$ 是等比数列，$b_n=\dfrac{7}{4}\cdot 3^n$，故 $a_n=\dfrac{7}{4}\cdot 3^n-n^2-\dfrac{3n}{2}-\dfrac{7}{4}=\dfrac{7\cdot 3^n-4n^2-6n-7}{4}$

(4) $a_{n+1}=pa_n+p^{n+1}(p\neq 1)$ 型

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=2a_n+2^{n+1}$，则 $a_n=$__$(2n-1)\cdot 2^{n-1}$__

解析　$a_{n+1}=2a_n+2^{n+1}$ 即 $\dfrac{a_{n+1}}{2^{n+1}}=\dfrac{a_n}{2^n}+1$，设 $b_n=\dfrac{a_n}{2^n}$，则 $b_1=\dfrac{1}{2},b_{n+1}=b_n+1$，因此 $\{b_n\}$ 是等差数列，$b_n=\dfrac{2n-1}{2}$，故 $a_n=(2n-1)\cdot 2^{n-1}$

(5) $a_{n+1}=pa_n+q^{n+1}(p\neq 1)$ 型

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=2a_n+3^{n+1}$，则 $a_n=$__$3^{n+1}-2^{n+2}$__

解析　$a_{n+1}=2a_n+3^{n+1}$ 即 $\dfrac{a_{n+1}}{3^{n+1}}=\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{a_n}{3^n}+1$，设 $b_n=\dfrac{a_n}{3^n}$，则 $b_1=\dfrac{1}{3},b_{n+1}=\dfrac{2}{3}b_n+1$，设 $c_n=b_n-3$，则 $c_1=-\dfrac{8}{3},c_{n+1}=\dfrac{2}{3}c_n$，因此 $\{c_n\}$ 是等比数列，$c_n=-4\cdot\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$，故 $b_n=3-4\cdot\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$，$a_n=3^{n+1}-2^{n+2}$

(6) $a_{n+1}=pa_n+k\cdot q^{n+1}(p\neq 1)$ 型

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=2a_n+4\cdot 3^{n+1}$，则 $a_n=$__$4\cdot 3^{n+1}-35\cdot 2^{n-1}$__

解析　$a_{n+1}=2a_n+4\cdot 3^{n+1}$ 即 $\dfrac{a_{n+1}}{3^{n+1}}=\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{a_n}{3^n}+4$，设 $b_n=\dfrac{a_n}{3^n}$，则 $b_1=\dfrac{1}{3},b_{n+1}=\dfrac{2}{3}b_n+4$，设 $c_n=b_n-12$，则 $c_1=-\dfrac{35}{3},c_{n+1}=\dfrac{2}{3}c_n$，因此 $\{c_n\}$ 是等比数列，$c_n=-\dfrac{35}{2}\cdot\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$，故 $b_n=12-\dfrac{35}{2}\cdot\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$，$a_n=4\cdot 3^{n+1}-35\cdot 2^{n-1}$

(7) $a_{n+2}=pa_{n+1}+qa_n$ 型

若数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=1,a_2=4$，且满足 $a_{n+2}=2a_{n+1}+3a_n$，则 $a_n=$ $\dfrac{5\cdot 3^{n-1}+(-1)^n}{4}$

解析　设 $a_{n+2}+\lambda a_{n+1}=\mu(a_{n+1}+\lambda a_n)$，则 $\begin{cases}\mu-\lambda=2\\ \mu\cdot\lambda=3\end{cases}$，取 $\begin{cases}\lambda=1\\ \mu=3\end{cases}$，则有 $a_{n+2}+a_{n+1}=3(a_{n+1}+a_n)$，设 $b_n=a_n+a_{n+1}$，则 $b_1=5,b_{n+1}=3b_n$，因此 $\{b_n\}$ 是等比数列，$b_n=5\cdot 3^{n-1}$，即 $a_{n+1}=-a_n+5\cdot 3^{n-1}$，故 $\dfrac{a_{n+1}}{3^{n+1}}=-\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{a_n}{3^n}+\dfrac{5}{9}$，设 $c_n=\dfrac{a_n}{3^n}$，则 $c_1=\dfrac{1}{3},c_{n+1}=-\dfrac{1}{3}c_n+\dfrac{5}{9}$，设 $d_n=c_n-\dfrac{5}{12}$，则 $d_1=-\dfrac{1}{12},d_{n+1}=-\dfrac{1}{3}\cdot d_n$，故 $\{d_n\}$ 是等比数列，$d_n=\dfrac{1}{4}\cdot\left(-\dfrac{1}{3}\right)^n$，故 $c_n=\dfrac{5}{12}+\dfrac{1}{4}\cdot\left(-\dfrac{1}{3}\right)^n$，$a_n=\dfrac{5\cdot 3^{n-1}+(-1)^n}{4}$

(8) $a_{n+1}=\dfrac{pa_n}{qa_n+r}$ 型

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=\dfrac{a_n}{2a_n+3}$，则 $a_n=$ $\dfrac{1}{2\cdot 3^{n-1}-1}$

解析　$a_{n+1}=\dfrac{a_n}{2a_n+3}$ 即 $\dfrac{1}{a_{n+1}}=2+\dfrac{3}{a_n}$，设 $b_n=\dfrac{1}{a_n}$，则 $b_1=1,b_{n+1}=3b_n+2$，设 $c_n=b_n+1$，则 $c_1=2,c_{n+1}=3c_n$，故 $\{c_n\}$ 是等比数列，$c_n=2\cdot 3^{n-1}$，故 $b_n=2\cdot 3^{n-1}-1,a_n=\dfrac{1}{2\cdot 3^{n-1}-1}$.

(9) $a_{n+1}=pa_n^k$ 型

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_{n+1}=2a_n^2$，则 $a_n=$ $2^{2^{n-1}-1}$

解析　$a_{n+1}=2a_n^2$ 即 $log_2(a_{n+1})=2\cdot log_2(a_n)+1$，设 $b_n=log_2(a_n)$，则 $b_1=0,b_{n+1}=2b_n+1$，故设 $c_n=b_n+1$，则 $c_1=1,c_{n+1}=2c_n$，故 $c_n=2^{n-1}$，故 $b_n=2^{n-1}-1$，因此 $a_n=2^{2^{n-1}-1}$.

12. 分式型递推关系转化为等差数列、等比数列的递推关系

(1) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$\dfrac{a_n}{a_n+a_{n+1}}=2(n\in\boldsymbol{N}^*)$，则 $a_n=$ $\left(-\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$

解析　$\dfrac{a_n}{a_n+a_{n+1}}=2$ 即 $a_n=2a_n+2a_{n+1}$，即 $a_{n+1}=-\dfrac{1}{2}a_n$，故 $a_n=\left(-\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$

(2) 已知数列 $\{a_n\}$ 各项均不为 0，且 $a_1=3$，$\dfrac{a_n}{a_{n+1}-a_n}-\dfrac{a_{n-1}}{a_n-a_{n-1}}=1(n\geqslant 2且n\in\boldsymbol{N})$，若 $a_2=8$，则 $a_n=$ $5n-2$

解析　$\dfrac{a_n}{a_{n+1}-a_n}-\dfrac{a_{n-1}}{a_n-a_{n-1}}=1\Rightarrow\dfrac{a_n}{a_{n+1}-a_n}=\dfrac{a_n}{a_n-a_{n-1}}\Rightarrow a_{n+1}-a_n=a_n-a_{n-1}$，故 $\{a_n\}$ 是等差数列，$d=8-3=5$，因此 $a_n=5n-2$

13. 由递推关系推理数列性质

(1) 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=3,a_{n+1}=\sqrt{a_n+2}$ ……（ A ）

(A) 数列 $\{a_n\}$ 严格减　　(B) 数列 $\{a_n\}$ 严格增

(C) 数列 $\{a_n\}$ 先减后增　　(D) 数列 $\{a_n\}$ 先增后减

解析　$y=x$ 与 $y=\sqrt{x+2}$ 相交于 $(2,2)$，当 $x>2$ 时 $y=x$ 在 $y=\sqrt{x+2}$ 上方．因为 $a_1=3$，所以 $\{a_n\}$ 为严格减数列，趋于 2.

(2) 已知数列 $\{a_n\}$ 各项都是正数，且 $a_{n+1}^2-a_n=d$（d 为常数，$n\in\boldsymbol{N}^*$），给出下列四个结论：

① $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 有最小值.

② 若 $\{a_n\}$ 为严格增数列，则 $d>0$

③ 若 $\{a_n\}$ 为周期数列，则最小正周期可能为 2.

④ 若 $\{a_n\}$ 为常数列，则 $d\geqslant -\dfrac{1}{4}$

其中正确的结论是__① ④__

解析

① $\{a_n\}$ 各项均为正数，故必有 $\{S_n\}$ 严格增，故其最小值为 $S_1=a_1$.

② $a_{n+1}^2-a_n=d$，因为 $\{a_n\}$ 各项均为正数，所以 $a_{n+1}=\sqrt{a_n+d}$，故 $\{a_n\}$ 为严格增数列的必要条件是 $y=\sqrt{x+d}$ 有部分图像在 $y=x$ 上方，即 $d\geqslant -\dfrac{1}{4}$，故可举出反例：$d=0,a_1=\dfrac{1}{2}$

③ 根据 $y=\sqrt{x+d}$ 与 $y=x$ 的关系可知 $\{a_n\}$ 除常数列之外，不可能是周期数列

④ 只要 $y=\sqrt{x+d}$ 与 $y=x$ 有交点，$\{a_n\}$ 就可常数列.

(3) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n>0$，$a_{n+1}^2-a_{n+1}=a_n$，给出下列四个结论：

① 对于任意 $n\geqslant 3$，都有 $a_n\geqslant 2$

② $\{a_n\}$ 不可能为常数列

③ 若 $0<a_1<2$，则 $\{a_n\}$ 为递增数列

④ 若 $a_1>2$，则 $2<a_n<a_1(n\geqslant 2)$

其中正确的结论是__③ ④__

解析　$y=\dfrac{1+\sqrt{1+4x}}{2}(x>0)$（即抛物线 $y^2-y=x(x>0,y>1)$）与 $y=x$ 交于 $(2,2)$，故 $a_1\in(0,2)$ 时，$\{a_n\}$ 为严格增数列，趋于 2；$a_1\in(2,+\infty)$ 时，$\{a_n\}$ 为严格减数列，趋于 2；而 $a_1=2$ 时 $\{a_n\}$ 为常数列.

(4) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\dfrac{1}{4}(a_n-6)^3+6$，则 …… (B)

(A) 当 $a_1=3$ 时，$\{a_n\}$ 为递减数列，且存在常数 $M\leqslant 0$，使得 $a_n>M$ 恒成立

(B) 当 $a_1=5$ 时，$\{a_n\}$ 为递增数列，且存在常数 $M\leqslant 6$，使得 $a_n<M$ 恒成立

(C) 当 $a_1=7$ 时，$\{a_n\}$ 为递减数列，且存在常数 $M>6$，使得 $a_n>M$ 恒成立

(D) 当 $a_1=9$ 时，$\{a_n\}$ 为递增数列，且存在常数 $M>0$，使得 $a_n<M$ 恒成立

解析　设 $b_n=a_n-6$，则 $b_{n+1}=\dfrac{b_n^3}{4}$，$y=x$ 与 $y=\dfrac{x^3}{4}$ 交于 $(0,0),(2,2),(-2,-2)$，根据 $y=x$ 与 $y=\dfrac{x^3}{4}$ 的关系可知：

① $b_1\in(-\infty,-2)$，此时 $\{b_n\}$ 为递减数列，且趋于 $-\infty$

② $b_1\in(-2,0)$，此时 $\{b_n\}$ 为递增数列，且趋于 0

③ $b_1\in(0,2)$，此时 $\{b_n\}$ 为递减数列，且趋于 0

④ $b_1\in(2,+\infty)$，此时 $\{b_n\}$ 为递增数列，且趋于 $+\infty$

因此选 B，对应的 $M=6$.

(5) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=|a_n+1|+\lambda|a_n-1|$，其中 λ 为常数. 对于下述两个命题：

① 对于任意的 $\lambda>0$，任意的 $a_1\in\boldsymbol{R}$，都有 $\{a_n\}$ 是严格增数列；

② 对于任意的 $\lambda<0$，存在 $a_1\in\boldsymbol{R}$，使得 $\{a_n\}$ 是严格减数列.

以下说法正确的为 …… (A)

(A) ① 真命题，② 假命题　　(B) ① 假命题，② 真命题

(C) ① ② 均为真命题　　(D) ① ② 均为假命题

解析

① 当 $\lambda>0$ 时，易知 $a_n>0, n>1$，而 $y=|x+1|+\lambda|x-1|$ 没有不动点，根据图象可知严增.

② 当 $\lambda=-1$ 时，根据 $y=|x+1|-|x-1|$ 的图像结合不动点分类讨论可知命题为假.

(6) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=ra_n(1-a_n)(n=1,2,3,\cdots)$，$a_1\in(0,1)$，给出以下四个结论:

① 当 $r=2$ 时，只存在有限个 a_1，使得对任意正整数 n，都有 $a_{n+1}>a_n$；

② 当 $r=2$ 时，存在 a_1 和正整数 P，当 $n>P$ 时，$a_{n+1}-a_n<\dfrac{1}{2025}$；

③ 当 $r=3$ 时，存在 a_1 和正整数 P，当 $n>P$ 时，$a_{n+1}=a_n$；

④ 当 $r=-3$ 时，不存在 a_1，使得对任意正整数 n，且 $n\geqslant 3$，都有 $a_n>0$.

其中正确结论是 ····· (B)

(A) ① ②　　(B) ② ③　　(C) ③ ④　　(D) ② ④

解析　数形结合，结合不动点判断即可.

14. 累加法

(1) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}=a_n+2^n$，则 $a_{10}=$ 1023

解析　设 $b_n=2^n$，则数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n=2^{n+1}-2$，由 $a_{n+1}=a_n+b_n$ 可知根据累加法有 $a_n=a_1+S_{n-1}=2^n-1(n\geqslant 2)$，故 $a_{10}=1023$

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2, a_{n+1}=a_n+3\cdot 2^n$，则 $a_n=$ $3\cdot 2^n-4$

解析　根据 $a_{n+1}=a_n+3\cdot 2^n$ 累加得 $a_n=2+3(2+4+\cdots+2^{n-1})=3\cdot 2^n-4(n\geqslant 2)$，经检验 $a_n=3\cdot 2^n-4$.

(3) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=a_2=1, a_n+a_{n+1}+a_{n+2}=n^2(n\in\boldsymbol{N}^*)$，则 $a_{100}=$ 3268

解析　$\begin{cases}a_n+a_{n+1}+a_{n+2}=n^2\\ a_{n+1}+a_{n+2}+a_{n+3}=(n+1)^2\end{cases}$，因此 $a_{n+3}-a_n=2n+1$，故 $a_{100}=a_1+2\times\sum_{i=1}^{33}(3i-2)+33=3268$.

(4) 已知数列 $\{a_n\}, a_1=1$，对任意正整数 k，$a_{2k-1}, a_{2k}, a_{2k+1}$ 成等差数列，公差为 $2k$，则 $a_{100}=$ 5001

解析　$\begin{cases}a_{2k}-a_{2k-1}=2k\\ a_{2k-1}-a_{2k-2}=2k-2\end{cases}$，因此 $a_k-a_{2k-2}=4k-2$，故累加得 $a_{100}=a_2+(198+194+\cdots+6)=a_2+4998=a_1+2+4998=5001$.

15. 累乘法

(1) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $(n-1)a_n=(n+1)a_{n-1}(n\geqslant 2), a_1=2$，则满足 $a_n<930$ 的最大正整数 $n=$ 29

解析　根据递推关系可知 $a_n\neq 0$，故 $\dfrac{a_n}{a_{n-1}}=\dfrac{n+1}{n-1}$，故累乘得到 $a_n=n(n+1)(n\geqslant 2)$，经检验 $a_n=n(n+1)$. 故 $a_{30}=930$，因此 $n=29$.

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=12$，$a_1+2a_2+3a_3+\cdots+na_n=n^2a_n$，则 $a_{2025}=$ $\dfrac{4}{675}$

解析　$\begin{cases}a_1+2a_2+3a_3+\cdots+(n-1)a_{n-1}=(n-1)^2a_{n-1}\\ a_1+2a_2+3a_3+\cdots+(n-1)a_{n-1}=(n^2-n)a_n\end{cases}$，因此 $\dfrac{a_n}{a_{n-1}}=\dfrac{n-1}{n}$，故累乘得到 $a_n=\dfrac{12}{n}(n\geqslant 2)$，经检验 $a_n=\dfrac{12}{n}$，因此 $a_{2025}=\dfrac{12}{2025}=\dfrac{4}{675}$

(3) 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，且 $a_1=1, (n+1)a_{n+1}^2-na_n^2+a_{n+1}a_n=0$，则 $a_n=$ $\dfrac{1}{n}$

解析　$(n+1)a_{n+1}^2-na_n^2+a_{n+1}a_n=0\Rightarrow(n+1)\left(\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right)^2+\dfrac{a_{n+1}}{a_n}-n=0\Rightarrow\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\dfrac{n}{n+1}$或$-1$，因为数列$\{a_n\}$的各项均为正数，所以$\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\dfrac{n}{n+1}$，累乘得$a_n=\dfrac{1}{n}(n\geqslant 2)$，经检验$a_n=\dfrac{1}{n}$.

(4) 若数列$\{a_n\}$满足$a_n>0,a_1=1,\dfrac{a_{n+1}^2+a_n^2}{a_{n+1}^2-a_n^2}=2n$，则$a_{1013}=$__45__

解析　$\dfrac{a_{n+1}^2+a_n^2}{a_{n+1}^2-a_n^2}=2n$，即$a_{n+1}^2+a_n^2=2n(a_{n+1}^2-a_n^2)$，即$(2n+1)a_n^2=(2n-1)a_{n+1}^2$，因此$\left(\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right)^2=\dfrac{2n+1}{2n-1}$，因为$a_n>0$，故$\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\sqrt{\dfrac{2n+1}{2n-1}}$，故累乘得$a_n=\sqrt{2n-1}(n\geqslant 2)$，经检验$a_n=\sqrt{2n-1}$，故$a_{1013}=\sqrt{2025}=45$.

16. $a_n=S_n-S_{n-1}(n\geqslant 2)$

(1) 已知数列$\{a_n\}$的前n项和$S_n=2+(n-1)\cdot\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$，则存在数列$\{x_n\},\{y_n\}$，使得(D)

(A) $a_n=x_n+y_n$，$n\in\boldsymbol{N}^*$，其中$\{x_n\},\{y_n\}$是等差数列

(B) $a_n=x_n+y_n$，$n\in\boldsymbol{N}^*$，其中$\{x_n\}$是等差数列，$\{y_n\}$是等比数列

(C) $a_n=x_n\cdot y_n$，$n\in\boldsymbol{N}^*$，其中$\{x_n\},\{y_n\}$是等差数列

(D) $a_n=x_n\cdot y_n$，$n\in\boldsymbol{N}^*$，其中$\{x_n\}$是等差数列，$\{y_n\}$是等比数列

解析　$a_1=S_1=2,a_n=S_n-S_{n-1}=n\cdot\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-2}(n\geqslant 2)$，综上，$a_n=n\cdot\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-2}$

故$x_n=n$，$y_n=\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-2}$

(2) 设S_n为数列$\{a_n\}$的前n项和，已知$a_2=1,2S_n=na_n$，则$a_n=$__$n-1$__

解析　$\begin{cases}2S_n=na_n\\2S_{n-1}=(n-1)a_{n-1}\end{cases}\Rightarrow 2a_n=na_n-(n-1)a_{n-1}$，即$(n-2)a_n=(n-1)a_{n-1}$，即$\dfrac{a_n}{n-1}=\dfrac{a_{n-1}}{n-2}=\dfrac{a_2}{1}=1$，故$a_n=n-1(n\geqslant 2)$

当$n=1$时，$2S_n=na_n$即$2a_1=a_1$，故$a_1=0$，因此$a_n=n-1$.

注: 也可采用累乘法得到$a_n=n-1$，本质相同.

(3) 记S_n为数列$\{a_n\}$的前n项和，已知$a_1=1$，$\left\{\dfrac{S_n}{a_n}\right\}$是公差为$\dfrac{1}{3}$的等差数列，则$a_n=$__$\dfrac{n(n+1)}{2}$__

解析　因为$\dfrac{S_1}{a_1}=1$，因此$\dfrac{S_n}{a_n}=\dfrac{n+2}{3}$，即$\begin{cases}S_n=\dfrac{n+2}{3}a_n\\S_{n-1}=\dfrac{n+1}{3}a_{n-1}\end{cases}$

$\Rightarrow a_n=\dfrac{n+2}{3}a_n-\dfrac{n+1}{3}a_{n-1}$，即$(n-1)a_n=(n+1)a_{n-1},\dfrac{a_n}{a_{n-1}}=\dfrac{n+1}{n-1}$，累乘得$a_n=\dfrac{n(n+1)}{2}a_1=\dfrac{n(n+1)}{2}(n\geqslant 2)$，经检验$a_n=\dfrac{n(n+1)}{2}$

(4) 已知数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，且$S_n=1-a_n$，则数列$\{a_nS_n\}$的前n项和$T_n=$__~~$\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{3\cdot 4^n}-\dfrac{1}{2^n}$~~__

解析　首先可以判断出来$a_n=\dfrac{1}{2^n}$(推导如下：$a_n=(1-a_n)-(1-a_{n-1})=a_{n-1}-a_n$，故$a_{n-1}=2a_n,a_1=2$，故$a_n=\dfrac{1}{2^n}$)

故$a_nS_n=\dfrac{1}{2^n}-\dfrac{1}{4^n}$，故$T_n=\left[1-\dfrac{1}{2^n}\right]-\dfrac{1}{3}\left[1-\dfrac{1}{4^n}\right]=\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{3\cdot 4^n}-\dfrac{1}{2^n}$

(5) 已知数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，$a_1=1,S_{n+2}=3S_n+a_{n+2}+2$，则$a_n=$__$\begin{cases}4\cdot 3^{n-2} & ,n\geqslant 2\\1 & ,n=1\end{cases}$__

解析　$S_{n+2}=3S_n+a_{n+2}+2$ 即 $S_{n+1}=3S_n+2$，设 $b_n=S_n+1$，故 $b_{n+1}=3b_n$，即 b_n 是公比为 3 的等比数列，$b_1=S_1+1=a_1+1=2$，故 $b_n=2\cdot 3^{n-1}$，故 $S_n=2\cdot 3^{n-1}-1$，因此 $a_n=\begin{cases}4\cdot 3^{n-2} & ,n\geqslant 2\\ 1 & ,n=1\end{cases}$

(6) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+\frac{a_2}{2}+\frac{a_3}{3}+\cdots+\frac{a_n}{n}=3^n-2$，则 $a_n=$ $\begin{cases}2n\cdot 3^{n-1} & ,n\geqslant 2\\ 1 & ,n=1\end{cases}$

解析　设 $b_n=\frac{a_n}{n}$，首先计算可知 $a_1=1, b_1=1$.　设 b_n 的前 n 项和为 S_n，则 $\begin{cases}S_n=3^n-2\\ S_{n-1}=3^{n-1}-2\end{cases}\Rightarrow b_n=\begin{cases}2\cdot 3^{n-1} & ,n\geqslant 2\\ 1 & ,n=1\end{cases}$，故 $a_n=\begin{cases}2n\cdot 3^{n-1} & ,n\geqslant 2\\ 1 & ,n=1\end{cases}$

17. 错位相减法求和

(1) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $4S_n=3a_n+4$，则 $a_n=$ $4\cdot(-3)^{n-1}$；设 $b_n=(-1)^{n-1}na_n$，则数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n=$ $(2n-1)3^n+1$

解析　$\begin{cases}S_n=\frac{3a_n}{4}+1\\ S_{n-1}=\frac{3a_{n-1}}{4}+1\end{cases}\Rightarrow a_n=\frac{3}{4}(a_n-a_{n-1})$，故 $a_n=-3a_{n-1}$，$a_1=S_1=\frac{3a_1}{4}+1$，故 $a_1=4, a_n=4\cdot(-3)^{n-1}$

$b_n=4n\cdot 3^{n-1}$，$\begin{cases}T_n=4\times 1+8\times 3+\cdots+4(n-1)\times 3^{n-2}+4n\times 3^{n-1}\\ 3T_n=4\times 3+8\times 9+\cdots+4(n-1)\times 3^{n-1}+4n\times 3^n\end{cases}$

故 $-2T_n=4+4\times(3+9+\cdots+3^{n-1})-4n\times 3^n=4+4\times\frac{3(1-3^{n-1})}{1-3}-4n\times 3^n$

$=4+2\times(3^n-3)-4n\times 3^n=(2-4n)3^n-2$，因此 $T_n=(2n-1)3^n+1$

(2) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 和等比数列 $\{b_n\}$ 均单调递增，前 n 项和分别为 S_n 和 T_n，且满足 $a_1=b_1, a_3=b_3, S_3=15, T_3=14$，则 $a_n=$ $3n-1$；$b_n=$ 2^n；设 $c_n=\frac{a_n}{b_n}$，则 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 $R_n=$ $5-\frac{5+3n}{2^n}$

解析　$S_3=15\Rightarrow a_2=5$，又因为 $T_3=14, a_1=b_1, a_3=b_3$，故 $b_2=4$，因此 $(5-d)(5+d)=16$，解得公差 $d=3$ 或 -3（舍），故 $a_n=3n-1$，$b_1=a_1=2, b_3=a_3=8$，故公比 $q=2$，故 $b_n=2^n$.

$c_n=\frac{a_n}{b_n}=(3n-1)\cdot(\frac{1}{2})^n$，$\begin{cases}R_n=2\times\frac{1}{2}+5\times\frac{1}{4}+\cdots+(3n-4)\times\frac{1}{2^{n-1}}+(3n-1)\times\frac{1}{2^n}\\ \frac{1}{2}R_n=2\times\frac{1}{4}+5\times\frac{1}{8}+\cdots+(3n-4)\times\frac{1}{2^n}+(3n-1)\times\frac{1}{2^{n+1}}\end{cases}$

故 $\frac{1}{2}R_n=1+3\times(\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots+\frac{1}{2^n})-(3n-1)\times\frac{1}{2^{n+1}}=1+3\times(\frac{1}{2}-\frac{1}{2^n})-(3n-1)\times\frac{1}{2^{n+1}}=$

$\frac{5}{2}-\frac{6+(3n-1)}{2^{n+1}}=\frac{5}{2}-\frac{5+3n}{2^{n+1}}$，故 $R_n=5-\frac{5+3n}{2^n}$

18. 裂项相消求和

(1) 等差型

数列 $\{a_n\}$ 是首项为 3，公差为 2 的等差数列，设数列 $\{\frac{1}{a_na_{n+1}}\}$ 的前 n 项和为 T_n，则使得 $T_n<\frac{1}{M}$ 恒成立的最大的正整数 $M=$ 6

解析　$a_n=2n+1$，则 $b_n=\frac{1}{a_na_{n+1}}=\frac{1}{(2n+1)(2n+3)}=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2n+1}-\frac{1}{2n+3}\right]$，故 $T_n=\frac{1}{2}\cdot\left[\frac{1}{3}-\frac{1}{2n+3}\right]<\frac{1}{6}$

(2) 无理型

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n, a_3+a_5=18, S_6=48$.

i. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式

ii. 设 $b_n=\dfrac{2}{\sqrt{a_{n+1}}+\sqrt{a_{n-1}}}$，数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n，证明：当 $n\geqslant 3, n\in \boldsymbol{Z}$ 时，$4T_n^2>a_n$.

解析

i. 由题可知，$\begin{cases}2a_1+6d=18\\6a_1+15d=48\end{cases}$，解得 $\begin{cases}a_1=3\\d=2\end{cases}$，$\therefore a_n=2n+1$

ii. $b_n=\dfrac{2}{\sqrt{a_{n+1}}+\sqrt{a_{n-1}}}=\dfrac{2}{\sqrt{2n+3}+\sqrt{2n-1}}=\dfrac{\sqrt{2n+3}-\sqrt{2n-1}}{2}$

$T_n=$

$\dfrac{1}{2}\left[\left(\sqrt{5}-1\right)+\left(\sqrt{7}-\sqrt{3}\right)+\left(\sqrt{9}-\sqrt{5}\right)+\cdots+\left(\sqrt{2n+1}-\sqrt{2n-3}\right)+\left(\sqrt{2n+3}-\sqrt{2n-1}\right)\right]$

$=\dfrac{1}{2}\left[\sqrt{2n+1}+\sqrt{2n+3}-1-\sqrt{3}\right]$,

当 $n\geqslant 3, n\in \boldsymbol{Z}$ 时，$2T_n-\sqrt{a_n}=\sqrt{2n+3}-1-\sqrt{3}\geqslant 2-\sqrt{3}>0$，因此 $4T_n^2>a_n$

(3) 指数型

若 $a_n=\dfrac{n\cdot 2^n}{(n+1)(n+2)}$，则数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=\dfrac{2^{n+1}}{n+2}-1$

解析 $a_n=\dfrac{2^{n+1}}{n+2}-\dfrac{2^n}{n+1}$，则 $S_n=\dfrac{2^{n+1}}{n+2}-1$

(4) 通项裂项为“+”型

若 $a_n=(-1)^n\cdot\dfrac{2n+1}{n(n+1)}$，则数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=\begin{cases}-\dfrac{n+2}{n+1} & n\text{为奇数}\\-\dfrac{n}{n+1} & n\text{为偶数}\end{cases}$

解析 $a_n=(-1)^n\cdot\left[\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{n+1}\right]$，因此 $S_n=-\left(\dfrac{1}{1}+\dfrac{1}{2}\right)+\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}\right)-\cdots+(-1)^n\cdot\left[\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{n+1}\right]$,

故当 $S_n=\begin{cases}-1-\dfrac{1}{n+1} & n\text{为奇数}\\-1+\dfrac{1}{n+1} & n\text{为偶数}\end{cases}=\begin{cases}-\dfrac{n+2}{n+1} & n\text{为奇数}\\-\dfrac{n}{n+1} & n\text{为偶数}\end{cases}$